

Министерство образования и науки Российской Федерации  
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

Институт компьютерных наук и кибербезопасности  
Высшая школа технологий искусственного интеллекта  
Направление: 02.03.01 «Математика и компьютерные науки»

Отчёт о выполнении курсовой работы  
По дисциплине: «Теория автоматического управления»  
На тему: «Система управления модуля поворота  
промышленного робота»  
Вариант №66

Выполнил студент  
группы 5130201/40002

\_\_\_\_\_ Семенов И. А.

Проверил  
к.т.н.

\_\_\_\_\_ Терёшин В.А.

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2026г.

# Содержание

|                                                            |    |
|------------------------------------------------------------|----|
| Техническое задание                                        | 3  |
| Введение                                                   | 5  |
| 1 Математическая модель системы управления                 | 6  |
| 1.1 Уравнения движения механической части . . . . .        | 6  |
| 1.2 Характеристика двигателя . . . . .                     | 7  |
| 1.3 Передаточная функция обратной связи . . . . .          | 9  |
| 1.4 Операторная форма системы уравнений движения . . . . . | 10 |

# Техническое задание

Таблица А.1: Исходные данные для варианта 66

| Схема ОС                       | $b$ | $c$    | $J_{\text{д}}$    |
|--------------------------------|-----|--------|-------------------|
| $k_{\text{пр}}, k_{\text{им}}$ | 4   | $10^3$ | $2 \cdot 10^{-3}$ |

Выбрать параметры аналогового регулятора модуля поворота промышленного робота.

Углы поворота ротора двигателя  $\varphi_{\text{р}}$  и выходного вала редуктора  $\varphi_{\text{м}}$  измеряются и пропорциональные им сигналы  $q_{\text{р}}$  и  $q_{\text{м}}$  подаются на блок сравнения с задающим воздействием  $q^* = k\varphi^*$ , где  $k$  — коэффициент преобразования измерителя угла поворота,  $i$  — передаточное отношение редуктора,  $\varphi^*$  — требуемый закон перемещения модуля поворота.

Коэффициент преобразования измерителя угла поворота  $k = 100$  В/рад, передаточное отношение редуктора  $i = 50$ .

Сигналы рассогласования  $\psi_{\text{р}} = q_{\text{р}} - q^*$  и  $\psi_{\text{м}} = q_{\text{м}} - q^*$  поступают на аналоговый регулятор. В соответствии с вариантом используется **ПИ-регулятор**, содержащий пропорциональное звено по сигналу  $\psi_{\text{р}}$  с коэффициентом  $k_{\text{п}}$  и интегральное звено по сигналу  $\psi_{\text{м}}$  с коэффициентом  $k_{\text{и}}$ :

$$W_{\text{р}}(p) = k_{\text{п}}, \quad W_{\text{м}}(p) = \frac{k_{\text{и}}}{p}.$$

Сформированный отрицательной обратной связью сигнал управления  $u$  подается на вход двигателя (рис. А.1).

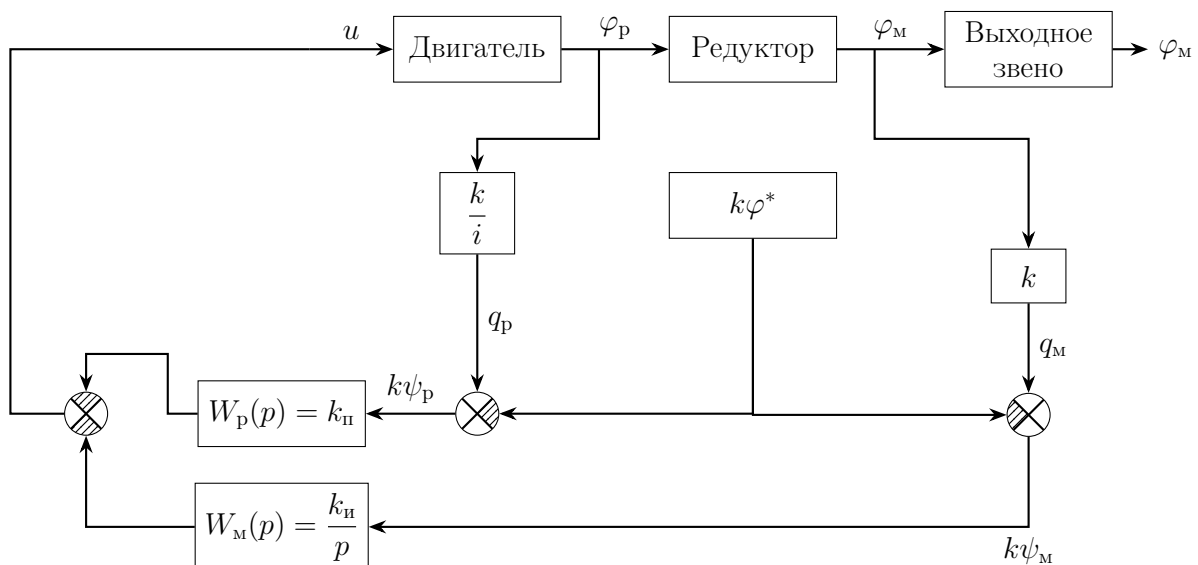


Рис. А.1: Структурная схема системы управления

Момент инерции приводимого в движение выходного звена  $J_m = 1$  кг·м<sup>2</sup>. Жесткость и коэффициент демпфирования редуктора, приведенные к выходному валу:  $c = 10^3$  Нм,  $b = 4$  Нм·с. Момент инерции ротора двигателя  $J_d = 2 \cdot 10^{-3}$  кг·м<sup>2</sup>.

При расчетах необходимо использовать линейную динамическую характеристику двигателя

$$\tau \dot{M}_d + M_d = -s\dot{\varphi}_p + ru,$$

где  $s = 0.05$  Нм·с — крутизна механической характеристики,  $\tau = 0.003$  с — собственная постоянная времени двигателя,  $r = 0.7$  Нм/В — коэффициент пропорциональности,  $M_d$  — движущий момент.

Записать уравнения движения механической части как системы с двумя степенями свободы, приведенную динамическую характеристику двигателя и уравнение системы управления. Разрешить полученную систему четырех уравнений в переменных Лапласа относительно четырех неизвестных. Сформировать знаменатель передаточных функций.

Определить область устойчивости замкнутой системы управления с помощью критериев Стодолы и Рауса–Гурвица. На диаграмме с  $D$ -разбиением при  $\varphi^* \equiv 180^\circ$  построить область крутящего момента  $\{M\}$ , в которой  $|M_m| < 150$  Нм, и область управляющего сигнала  $\{U\}$ , в которой  $|u| < 220$  В.

В области одновременного выполнения этих условий построить линии равных длительностей переходных процессов  $t_n = t_n(k_n, k_i)$  при нулевых начальных условиях. Под длительностью переходного процесса понимать время, после которого ошибка  $|\psi_m|$  не превышает 10% от  $\varphi^*$ .

Построить оптимальную кривую по функционалу качества

$$J = \int_0^{t_1} (\psi^2 + \rho u^2) dt.$$

Найти значения параметров  $k_n$  и  $k_i$ , соответствующие наименьшей длительности переходных процессов. Проиллюстрировать результаты расчетов при нескольких значениях  $(k_n; k_i)$ , построив графики перемещения  $\varphi_m$ , сигнала рассогласования  $\psi_p$ , упругой деформации редуктора  $\varphi_p/i - \varphi_m$ , крутящего момента  $M_m$ , приведенного момента двигателя и сигнала управления  $u$  как функций времени.

## Введение

В данной курсовой работе рассматривается система управления модулем поворота промышленного робота с аналоговым ПИ-регулятором. Основной задачей является подбор параметров обратной связи, обеспечивающих устойчивую работу системы и удовлетворение заданным ограничениям на управляющее воздействие и механические нагрузки.

Для исследуемой системы требуется обеспечить поворот механизма на заданный угол  $\varphi^* = \pi$ , при этом величина управляющего сигнала не должна превышать допустимого значения  $u < 220$  В, а момент на выходном валу редуктора должен удовлетворять условию

$$|M_m|_{\max} < 150 \text{ Нм.}$$

Для определения допустимых параметров регулятора необходимо построить область устойчивости системы управления в пространстве коэффициентов обратной связи. Исследование устойчивости проводится с использованием критериев Стодолы и Рауса–Гурвица. Дополнительно устойчивость системы в отдельных точках проверяется с помощью критерия Михайлова.

После построения области устойчивости определяется область параметров, удовлетворяющая ограничениям на крутящий момент и управляющий сигнал. В найденной области строятся линии равной длительности переходных процессов и определяются параметры регулятора, обеспечивающие минимальное время регулирования.

Также в работе рассматривается задача оптимального управления. Для этого используется интегральный функционал качества, учитывающий как ошибку регулирования, так и величину управляющего воздействия. На основе полученных результатов исследуются переходные процессы при различных значениях коэффициентов обратной связи.

В заключительной части работы строятся графики перемещения выходного звена  $\varphi_m$ , сигнала рассогласования  $\psi_p$ , упругой деформации редуктора  $\varphi_p/i - \varphi_m$ , крутящего момента  $M_m$ , приведенного момента двигателя  $M_{дпр}$  и сигнала управления  $u$  как функций времени.

# 1 Математическая модель системы управления

## 1.1 Уравнения движения механической части

Механическая часть модуля поворота состоит из ротора электродвигателя, редуктора и выходного звена. Кинематическая схема модуля поворота представлена на рисунке 1.1.

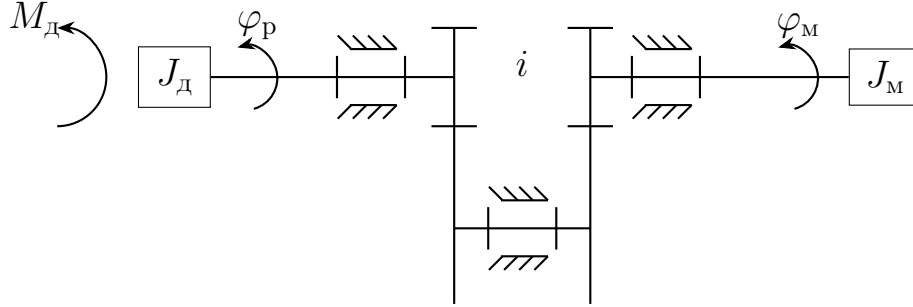


Рис. 1.1: Кинематическая схема модуля поворота

Для жесткой системы углы поворота ротора двигателя и выходного звена связаны соотношением

$$\varphi_p = i\varphi_m, \quad (1.1)$$

где  $i$  — передаточное отношение редуктора.

Введем приведенную координату ротора двигателя

$$\varphi_{рпр} = \frac{\varphi_p}{i}. \quad (1.2)$$

Тогда для жесткой системы

$$\varphi_{рпр} = \varphi_m. \quad (1.3)$$

Запишем кинетическую энергию системы:

$$T = \frac{1}{2} J_d \dot{\varphi}_p^2 + \frac{1}{2} J_m \dot{\varphi}_m^2. \quad (1.4)$$

Так как

$$\dot{\varphi}_p = i\dot{\varphi}_m, \quad (1.5)$$

то

$$T = \frac{1}{2} J_d i^2 \dot{\varphi}_m^2 + \frac{1}{2} J_m \dot{\varphi}_m^2 = \frac{1}{2} (J_{дпр} + J_m) \dot{\varphi}_m^2, \quad (1.6)$$

где

$$J_{дпр} = J_d i^2 \quad (1.7)$$

— момент инерции ротора двигателя, приведенный к координате  $\varphi_m$ .

Движущий момент электродвигателя является внешним моментом, приложенным к ротору двигателя. Элементарная работа внешних сил на возможном перемещении:

$$\delta A = M_d \delta \varphi_p = M_d i \delta \varphi_m = M_{дпр} \delta \varphi_m, \quad (1.8)$$

где

$$M_{дпр} = M_d i \quad (1.9)$$

— движущий момент двигателя, приведенный к координате  $\varphi_m$ .

Учтем упругость редуктора. Динамическая модель механической части представлена на рисунке 1.2.

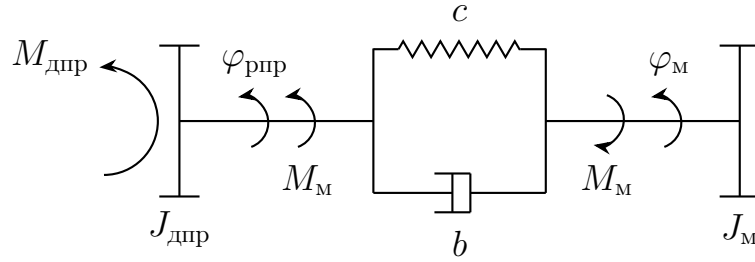


Рис. 1.2: Динамическая модель механической части

Момент на выходном валу редуктора связан с деформацией  $\varphi_{рпр} - \varphi_m$  линейным упруго-диссипативным соотношением:

$$M_m = c (\varphi_{рпр} - \varphi_m) + b (\dot{\varphi}_{рпр} - \dot{\varphi}_m), \quad (1.10)$$

где  $c$  — коэффициент жесткости редуктора, приведенный к выходному валу;  $b$  — коэффициент демпфирования.

Составим систему уравнений движения механической части:

$$\begin{cases} J_{дпр} \ddot{\varphi}_{рпр} = M_{дпр} - M_m, \\ J_m \ddot{\varphi}_m = M_m. \end{cases} \quad (1.11)$$

Подставляя выражение для  $M_m$ , получим:

$$\begin{cases} J_{дпр} \ddot{\varphi}_{рпр} + b \dot{\varphi}_{рпр} - b \dot{\varphi}_m + c \varphi_{рпр} - c \varphi_m - M_{дпр} = 0, \\ J_m \ddot{\varphi}_m - b \dot{\varphi}_{рпр} + b \dot{\varphi}_m - c \varphi_{рпр} + c \varphi_m = 0. \end{cases} \quad (1.12)$$

## 1.2 Характеристика двигателя

Будем считать, что в системе используется электродвигатель постоянного тока. Между движущим моментом двигателя  $M_d$ , управляющим сигналом  $u$  и угловой скоростью ротора  $\dot{\varphi}_p$  существует функциональная зависимость

$$F(u, M_d, \dot{\varphi}_p) = 0. \quad (1.13)$$

Для установившихся и медленных переходных режимов используется статическая механическая характеристика двигателя. Запишем уравнение механической характеристики:

$$M_d = -s(\dot{\varphi}_p - \dot{\varphi}_{xx}), \quad (1.14)$$

где  $s$  — крутизна механической характеристики двигателя.

Скорость холостого хода определяется выражением

$$\dot{\varphi}_{xx} = \frac{r}{s}u, \quad (1.15)$$

где  $r$  — коэффициент пропорциональности.

Тогда уравнение механической характеристики двигателя принимает вид

$$M_d = -s\dot{\varphi}_p + ru. \quad (1.16)$$

При исследовании переходных процессов необходимо учитывать инерционность двигателя. С учетом собственной постоянной времени двигателя  $\tau$  динамическая характеристика двигателя записывается следующим образом:

$$\tau \dot{M}_d + M_d = -s\dot{\varphi}_p + ru. \quad (1.17)$$

Для дальнейшего анализа приведем динамическую характеристику двигателя к координате выходного звена. Умножим обе части уравнения на передаточное отношение редуктора  $i$ :

$$i\tau \dot{M}_d + iM_d = -is\dot{\varphi}_p + iru. \quad (1.18)$$

Так как

$$M_{дпр} = iM_d, \quad (1.19)$$

а приведенная координата ротора определяется соотношением

$$\varphi_{рпр} = \frac{\varphi_p}{i}, \quad (1.20)$$

то

$$\dot{\varphi}_p = i\dot{\varphi}_{рпр}. \quad (1.21)$$

Следовательно, динамическая характеристика двигателя в приведенных координатах имеет вид

$$\boxed{\tau \dot{M}_{дпр} + M_{дпр} = -s_{пр}\dot{\varphi}_{рпр} + r_{пр}u.} \quad (1.22)$$

где

$$s_{пр} = i^2s \quad (1.23)$$

— приведенная крутизна механической характеристики двигателя,

$$r_{пр} = ir \quad (1.24)$$

— приведенный коэффициент пропорциональности.



### 1.3 Передаточная функция обратной связи

В зависимости от структурной схемы цепи обратной связи формируются уравнения сигнала управления. Исходная схема представлена на рисунке 1.3.

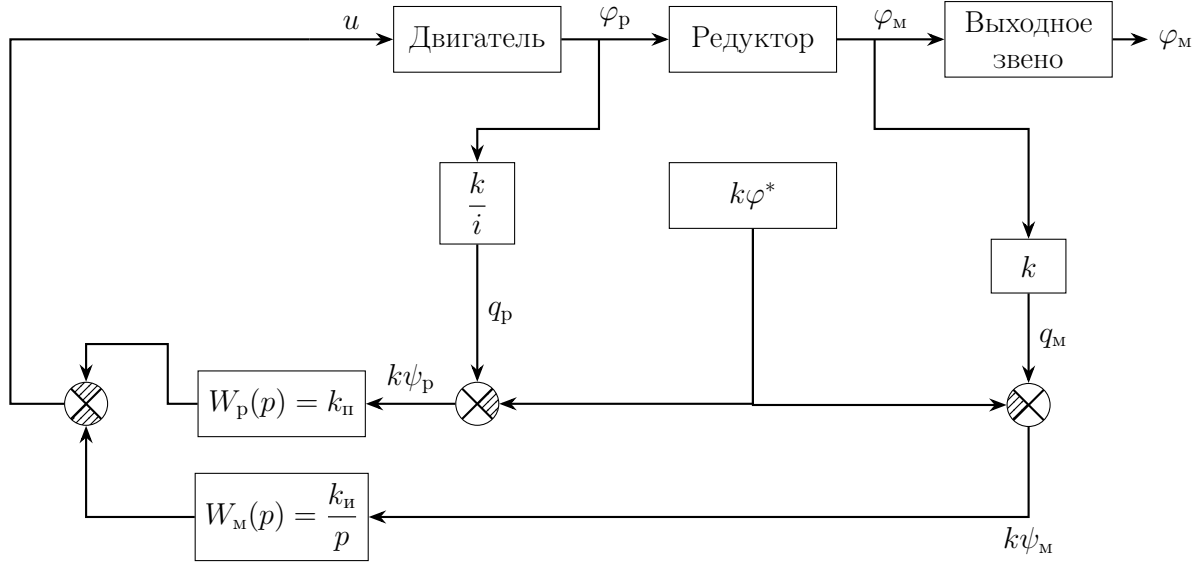


Рис. 1.3: Схема обратной связи

Сигнал обратной связи по координате ротора двигателя определяется выражением

$$q_P = \frac{k}{i} \varphi_P = k \varphi_{\text{рпр}}, \quad (1.25)$$

где

$$\varphi_{\text{рпр}} = \frac{\varphi_P}{i} \quad (1.26)$$

— приведенный угол поворота ротора двигателя.

Сигнал обратной связи по координате выходного звена:

$$q_M = k \varphi_M. \quad (1.27)$$

Тогда сигналы рассогласования имеют вид

$$\psi_P = \varphi_{\text{рпр}} - \varphi^*, \quad (1.28)$$

$$\psi_M = \varphi_M - \varphi^*. \quad (1.29)$$

В соответствии с вариантом используется ПИ-регулятор, содержащий пропорциональное звено по сигналу  $\psi_P$  и интегральное звено по сигналу  $\psi_M$ :

$$W_P(p) = k_{\Pi}, \quad W_M(p) = \frac{k_{\text{И}}}{p}. \quad (1.30)$$

По структурной схеме системы сигнал управления определяется выражением

$$u = -k_{\Pi}k(\varphi_{\text{рпр}} - \varphi^*) - \frac{k_{\text{и}}}{p}k(\varphi_{\text{м}} - \varphi^*). \quad (1.31)$$

Умножим обе части уравнения на оператор  $p$ :

$$pu = -k_{\Pi}kp(\varphi_{\text{рпр}} - \varphi^*) - k_{\text{и}}k(\varphi_{\text{м}} - \varphi^*). \quad (1.32)$$

Раскрывая скобки, получим

$$pu = -k_{\Pi}kp\varphi_{\text{рпр}} + k_{\Pi}kp\varphi^* - k_{\text{и}}k\varphi_{\text{м}} + k_{\text{и}}k\varphi^*. \quad (1.33)$$

Перейдем к обозначению производных по времени и учтем, что

$$\varphi^* = \text{const.}$$

Тогда уравнение управления принимает вид

$$\boxed{\dot{u} + k_{\Pi}k\dot{\varphi}_{\text{рпр}} + k_{\text{и}}k\varphi_{\text{м}} = k_{\text{и}}k\varphi^*}. \quad (1.34)$$

#### 1.4 Операторная форма системы уравнений движения

Допишем систему уравнений механической части динамической характеристикой двигателя и уравнением системы управления.

Тогда полная система дифференциальных уравнений принимает вид

$$\begin{cases} J_{\text{дпр}}\ddot{\varphi}_{\text{рпр}} + b\dot{\varphi}_{\text{рпр}} - b\dot{\varphi}_{\text{м}} + c\varphi_{\text{рпр}} - c\varphi_{\text{м}} - M_{\text{дпр}} = 0, \\ J_{\text{м}}\ddot{\varphi}_{\text{м}} - b\dot{\varphi}_{\text{рпр}} + b\dot{\varphi}_{\text{м}} - c\varphi_{\text{рпр}} + c\varphi_{\text{м}} = 0, \\ \tau\dot{M}_{\text{дпр}} + M_{\text{дпр}} + s_{\text{пр}}\dot{\varphi}_{\text{рпр}} - r_{\text{пр}}u = 0, \\ \dot{u} + k_{\Pi}k\dot{\varphi}_{\text{рпр}} + k_{\text{и}}k\varphi_{\text{м}} - k_{\text{и}}k\varphi^* = 0. \end{cases} \quad (1.35)$$

Перейдем к операторной форме, заменяя производные оператором  $p$ :

$$\dot{x} \rightarrow px, \quad \ddot{x} \rightarrow p^2x.$$

Тогда система уравнений принимает вид

$$\begin{cases} (J_{\text{дпр}}p^2 + bp + c)\varphi_{\text{рпр}} - (bp + c)\varphi_{\text{м}} - M_{\text{дпр}} = 0, \\ (J_{\text{м}}p^2 + bp + c)\varphi_{\text{м}} - (bp + c)\varphi_{\text{рпр}} = 0, \\ (\tau p + 1)M_{\text{дпр}} + s_{\text{пр}}p\varphi_{\text{рпр}} - r_{\text{пр}}u = 0, \\ pu + k_{\Pi}kp\varphi_{\text{рпр}} + k_{\text{и}}k\varphi_{\text{м}} - k_{\text{и}}k\varphi^* = 0. \end{cases} \quad (1.36)$$